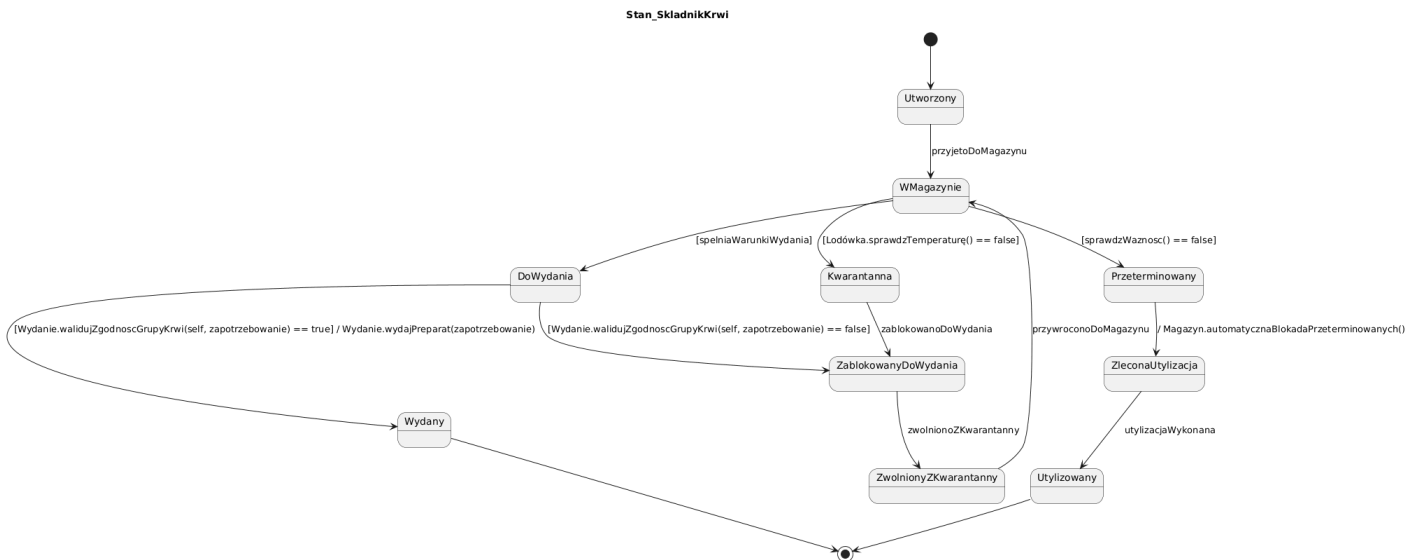


TC (5.3) Diagramy stanów

Stan_SkładnikiKrwi



Opis „Stan_SkładnikKrwi”

Opis stanów

- Utworzony - stan początkowy obiektu oznaczający nowo zarejestrowany składnik krwi.
- WMagazynie - preparat znajduje się w magazynie i podlega kontroli warunków przechowywania.
- DoWydania - składnik krwi spełnia wymagania i oczekuje na wydanie.
- Wydany - preparat został poprawnie wydany zgodnie z zapotrzebowaniem.
- Kwarantanna - preparat został odizolowany z powodu nieprawidłowych warunków przechowywania.
- ZablockowanyDoWydania - preparat nie może zostać wydany, np. z powodu niezgodności grupy krwi.
- ZwolnionyZKwarantanny - preparat został ponownie dopuszczony do użycia po pozytywnej kontroli.
- Przeterminowany - preparat utracił ważność.
- ZleconaUtylizacja - dla preparatu rozpoczęto procedurę utylizacji.
- Utylizowany - preparat został trwale zutylizowany

Opis przejść między stanami

Proces rozpoczyna się od utworzenia składnika krwi w stanie **Utworzony**. Po przyjęciu preparatu do magazynu (przyjetoDoMagazynu) obiekt przechodzi do stanu **WMagazynie**.

W stanie magazynowym preparat jest monitorowany pod względem temperatury oraz daty ważności. Jeśli kontrola temperatury zakończy się niepowodzeniem (Lodówka.sprawdzTemperature() == false), składnik zostaje przeniesiony do stanu **Kwarantanna**. Następnie może zostać oznaczony jako **ZablokowanyDoWydania** poprzez zdarzenie zablokowanoDoWydania.

Po pozytywnej weryfikacji preparat może zostać zwolniony z kwarantanny (zwolnionoZKwarantanny) i przejść do stanu **ZwolnionyZKwarantanny**. Następnie, po wykonaniu operacji przywroconoDoMagazynu, ponownie trafia do stanu **WMagazynie**.

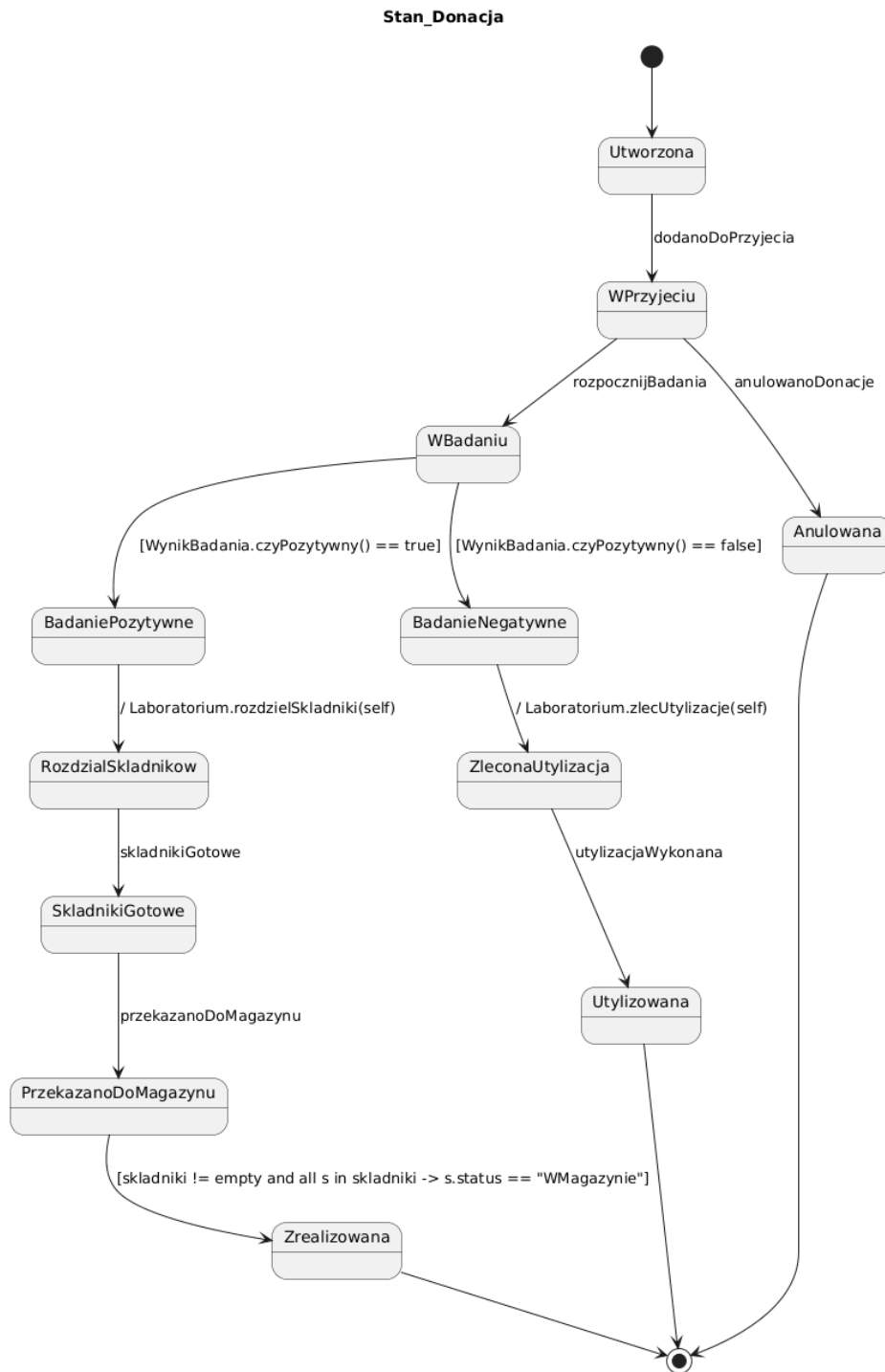
Jeżeli preparat spełnia warunki wydania (spełniaWarunkiWydania), przechodzi do stanu **DoWydania**. W tym stanie wykonywana jest walidacja zgodności grupy krwi z zapotrzebowaniem. Gdy walidacja zakończy się sukcesem

(Wydanie.walidujZgodnoscGrupyKrwi(...) == true), wykonywana jest operacja Wydanie.wydajPreparat(...), a preparat przechodzi do stanu **Wydany**. W przeciwnym przypadku trafia do stanu **ZablokowanyDoWydania**.

Jeśli podczas magazynowania preparat utraci ważność (sprawdzWaznosc() == false), przechodzi do stanu **Przeterminowany**. Następnie wykonywana jest operacja Magazyn.automatycznaBlokadaPrzeterminowanych(), która powoduje przejście do stanu **ZleconaUtylizacja**. Po zakończeniu procesu utylizacji (utylizacjaWykonana) preparat przechodzi do stanu **Utylizowany**.

Stany **Wydany** oraz **Utylizowany** kończą cykl życia obiektu i prowadzą do stanu końcowego diagramu.

Stan_Donacja



Opis „Stan_Donacja”

Opis stanów

- **Utworzona** – stan początkowy obiektu oznaczający nową donację
- **WPrzyjeciu** – donacja oczekuje na realizację

- **WBadaniu** – przyjęta krew jest badana pod względem zdolności użycia.
- **BadaniePozytywne** – krew została sklasyfikowana jako zdolna do użycia.
- **RozdziałSkładników** – krew przechodzi do procesu dzielenia na składniki
- **SkładnikiGotowe** – krew została podzielona na składniki
- **PrzekazanoDoMagazynu** – składniki zostają przekazane do magazynu.
- **Zrealizowana** – donacja zostaje oznaczona jako zrealizowana i zakończona.
- **BadanieNegatywne** – krew zostaje sklasyfikowana jako niezdolna do użycia.
- **ZleconaUtylizacja** – niezdolna krew otrzymuje zlecenie utylizacji.
- **Utylizowana** – krew zostaje zutylizowana.
- **Anulowana** – donacja nie dochodzi do skutku i zostaje anulowana.

Opis przejść między stanami

Cały proces ma swój początek w momencie utworzenia donacji w stanie **Utworzona**. Po dodaniu donacji do przyjęcia (`dodanoDoPrzyjecia`) donacja przechodzi w stan **WPrzyjeciu**.

Jeśli donacja nie dochodzi do skutku (`anulowanoDonacje`) to przechodzi ona w stan **Anulowana**.

W momencie przyjęcia krwi rozpoczynane są badania (`rozpocznijBadania`) i badana krew przechodzi w stan **WBadaniu**.

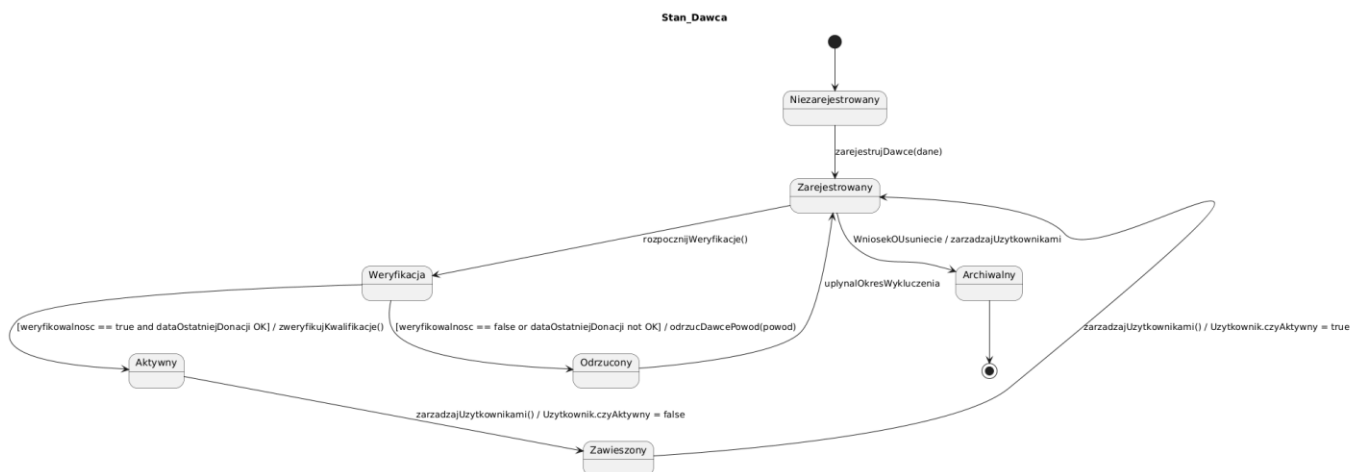
Jeśli wynik badania krwi będzie negatywny (`WynikBadania.czyPozytywny == false`) to przechodzi ona w stan **BadanieNegatywne**. Następnie zostaje wykonana operacja `Laboratorium.zlecUtylizacje(self)`, po której wykonaniu krew przechodzi w stan **ZleconaUtylizacja**. Po pomyślnie wykonanej utylizacji (`utylizacjaWykonana`) przechodzi w stan **Utylizowana**.

Jeśli wynik badania krwi był pozytywny (`WynikBadania.czyPozytywny == true`) to pobrana krew przechodzi w stan **BadaniePozytywne**. W dalszej kolejności wykonana zostaje operacja `Laboratorium.rozdzialSkładniki(self)`,

po czym krew przechodzi do stanu **RozdziałSkładników**. Po pomyślnym podziale składniki krwi zostaje oznaczone jako gotowe do przekazania do magazynu i przechodzą w stan **SkładnikiGotowe**. Składniki zostają przekazane do magazynu (przekazanoDoMagazynu) i wchodzi w stan **PrzekazanoDoMagazynu**. Jeśli wszystkie składniki zostały pomyślnie przekazane i otrzymały status „WMagazynie” (składniki != empty and all s in składniki -> s.status == „WMagazynie”) to donacja przechodzi w stan **Zrealizowana**.

Stany **Zrealizowana**, **Utylizowana** i **Anulowana** kończą cykl życia obiektu i prowadzą do stanu końcowego.

Stan_Dawca



Opis „Stan_Dawca”

- **Niezarejestrowany** – stan początkowy obiektu, który oznacza nowego niezarejestrowanego dawcę.
- **Zarejestrowany** – dawca został zarejestrowany.
- **Weryfikacja** – dawca oczekuje na weryfikację.
- **Aktywny** – dawca oznaczony jako aktywny.
- **Zawieszony** – dawca widnieje w systemie jako nieaktywny.
- **Odrzucony** – dawca nie kwalifikuje się i jest odrzucony.
- **Archiwalny** – usunięty dawca widnieje w systemie.

Opis przejść między stanami

Proces zaczyna się od dodania obiektu dawcy o stanie **Niezarejestrowany**. Po pomyślnej rejestracji (zarejestrujDawce(dane)) przechodzi on w stan **Zarejestrowany**. Następnie zostają weryfikowane jego kwalifikacje (weryfikujKwalifikowalnosc()) i zmienia stan na **Weryfikacja**.

Jeśli weryfikacja nie ma pozytywnego wyniku (weryfikowalnosc == false or dataOstatniejDonacji not OK) to dawca zostaje odrzucony (odrzucDawcePowod(powod)) i otrzymuje on stan **Odrzucony**. Po upływie odpowiedniego czasu (uplynalOkresWykluczenia) dawca będzie mógł ponownie starać się o weryfikację i przechodzi w stan **Zarejestrowany**.

Jeśli weryfikacja zakończyła się sukcesem (weryfikowalnosc == true and dataOstatniejDonacji OK) to dawca przyjmuje stan **Aktywny**. W przypadku długiego braku aktywności (zarządzajUzytkownikami() / Uzytkownik.czyAktywny = false) zostaje on zawieszony i przechodzi w stan **Zawieszony**. Po zakończeniu zawieszenia (zarządzajUzytkownikami() / Uzytkownik.czyAktywny = true) dawca trafia do stanu **Zarejestrowany**.

Jeśli dawca chciałby zakończyć swoją działalność, powinien złożyć wniosek o usunięcie z systemu i zmieniony zostanie jego status (WniosekOUsuniecie / zarządzajUzytkownikami), otrzymuje on następnie stan **Archiwalny**.

Stan **Archiwalny** kończy cykl życia obiektu i prowadzi do stanu końcowego diagramu.